💯 [05_모의고사] 00. 2021년 산림경영지도원 필기시험 공개문제 38제 (해설·정답 수록)

산림조합중앙회가 공개한 「**2021년 산림경영지도원 필기시험 공개문제 (Ver 01.21)**」 전 문항(6과목 38문항)을 원문 그대로 옮기고, 정답과 해설을 붙였습니다. 원본 PDF는 `08_PDF원문모음/04_기출문제/2021년_필기시험_공개문제_원본.pdf`에 있습니다. 실제 시험의 **출제 형식(사례형·계산형·지침 수치형)**을 보여주는 유일한 공식 자료이므로, 제1·2회 모의고사보다 먼저 풀어 보는 것을 권합니다.

⚠️ **정답에 대하여:** 공개문제에는 정답표가 없습니다. 아래 정답은 `01_공식자료`의 **학습모듈 원문**과 관계 법령을 근거로 직접 푼 것입니다. 근거가 모듈에 없거나 보기에 출제 오류가 있는 문항은 ⚠️ **확인 필요**로 표시했습니다. 보기 기호는 원문대로 **가·나·다·라**를 씁니다(임산가공 4번만 원문이 ①~④).

과목	문항 수	⚠️ 확인 필요
제1과목 조림	6	—
제2과목 산림보호	6	1, 3, 4
제3과목 산림경영	6	—
제4과목 산림법규	6	—
제5과목 산림토목	7	—
제6과목 임산가공	7	3, 7

제1과목: 조림

[문제 01] 광의의 조림은 숲이 없는 지역에 새로 임분을 조성하는 갱신과 조성된 임분을 가꾸는 육림(숲가꾸기)으로 이루어지며, 육림은 다시 조성단계와 관리단계로 나눌 수 있다. 이 중 관리단계에 해당하는 무육방법은?

가. 솎아베기(간벌)

나. 가지치기

다. 어린나무가꾸기

라. 풀베기

정답: 가

해설:

- 조성단계 = 풀베기·어린나무가꾸기·가지치기
- 관리단계 = **솎아베기**·임연부 형성·수하식재(천연림은 천연림보육·천연림 개량)

쉬운 풀이: 숲 가꾸기(육림)는 두 단계예요. 어린 숲을 키우는 '조성단계'(풀베기·어린나무가꾸기·가지치기)와, 자란 숲을 다듬는 '관리단계'(솎아베기 등)예요. 솎아베기는 나무가 꽤 자란 뒤에 하니까 관리단계예요.

용어 풀이:

- 육림(무육): 숲을 키우고 가꾸는 일
- 갱신: 새 숲을 만드는 일
- 솎아베기(간벌): 빽빽한 나무 일부를 베는 작업

출제 근거: 조림 모듈 1-2-1·1-2-2 <조성단계/관리단계 육림 방법> 표

[문제 02] 10ha의 임지에 1.8m 간격으로 정방형 식재 시 필요한 묘목 본수는?

가. 20,000본

나. 30,000본

다. 40,000본

라. 50,000본

정답: 나

해설: 정방형 본수 = 면적 ÷ (간격)² = 100,000㎡ ÷ (1.8 × 1.8 = 3.24㎡) ≒ 30,864본 → **약 30,000본**

쉬운 풀이: 정사각형으로 심을 때 한 그루가 차지하는 넓이는 간격 × 간격이에요. 1.8 × 1.8 = 3.24㎡. 10ha = 100,000㎡이니 100,000 ÷ 3.24 ≈ 30,864본, 약 30,000본이에요. 1ha당 3,000본(1.8m)이라는 기준과도 딱 맞아요.

용어 풀이:

- 정방형 식재: 정사각형 간격으로 심기
- 본수: 그루 수
- 10ha: 100,000㎡

출제 근거: 조림 모듈 식재밀도 계산

[문제 03] 파종조림에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

가. 파종조림은 연 1회만 풀베기를 실시하기 때문에 일반조림보다 사후관리비가 덜 소요된다.

나. 조류 및 서류 등 동물에 의한 피해만 방지하면 성공할 수 있는데 망사, 플라스틱 원통 등으로 방조물을 설치하면 효과적이다.

다. 파종조림을 직파조림이라고도 한다.

라. 파종시기는 봄과 가을이 좋으며, 가을파종은 10~11월이 적합하다.

정답: 가

해설: 파종조림의 가장 큰 단점은 **연 3회 이상** 주위 풀베기를 해야 해서 일반조림보다 사후관리비가 **더** 든다는 점이다.

쉬운 풀이: 파종조림(직파)은 씨를 산에 직접 뿌리는 방법이에요. 어린 싹이 잡초에 쉽게 덮여서 1년에 3번 이상 풀베기를 해야 해요. 그래서 묘목을 심는 일반조림보다 관리비가 '더' 들어요. '연 1회만, 덜 든다'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 파종조림(직파조림): 씨앗을 산에 직접 뿌려 숲을 만드는 방법
- 사후관리: 심은 뒤의 관리
- 방조물: 새를 막는 시설

출제 근거: 조림 모듈 2-5 파종조림, 2-5-3 관리 "가"

[문제 04] 임령 30년인 잣나무 인공림의 평균 가슴높이지름이 20cm이며, ha당 본수가 800본이다. 25% 간벌률을 적용한 정량간벌 시 잔존목의 간격은?

가. 약 3.0m

나. 약 4.0m

다. 약 4.5m

라. 약 5.0m

정답: 나

해설: 잔존본수 = 800 × (1 − 0.25) = 600본/ha → 간격 = √(10,000㎡ ÷ 600) = √16.7 ≒ **4.08m**

쉬운 풀이: 800본에서 25%를 베면 600본이 남아요. 600그루가 1ha(10,000㎡)를 고르게 나눠 쓰면 한 그루당 10,000 ÷ 600 ≈ 16.7㎡. 정사각형 한 변은 √16.7 ≈ 4.08m, 약 4m예요.

용어 풀이:

- 간벌률: 베어 내는 비율
- 정량간벌: 정해진 본수만큼 남기는 간벌
- 잔존목: 남는 나무

출제 근거: 조림 모듈 정량간벌(솎아베기) — 본수와 정방형 간격의 관계

[문제 05] 미래목의 선정·관리에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. 피압을 받지 않은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목도 포함한다.

나. 미래목 간의 거리는 최소 7m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 한다.

다. 가지치기는 톱과 무육낫을 사용한다.

라. 미래목은 활엽수의 경우 ha당 200본 내외, 침엽수의 경우 ha당 200~400본을 선정한다.

정답: 라

해설:

- 가 — 폭목은 **제외**
- 나 — 최소 **5m** 이상
- 다 — 가지치기는 **반드시 톱**으로 한다
- 라 — 옳음

쉬운 풀이: 미래목은 끝까지 키울 좋은 나무예요. 활엽수 ha당 200본 내외, 침엽수 200~400본을 골라요. 너무 크고 모양 나쁜 폭목은 빼고, 미래목 사이는 최소 5m, 가지치기는 반드시 톱으로 해요(낫은 상처가 커요).

용어 풀이:

- 미래목: 최종 수확까지 키울 우량목
- 폭목: 지나치게 커서 주변을 누르는 나쁜 나무
- 무육낫: 숲가꾸기용 낫

출제 근거: 조림 모듈 5-7-5 미래목 선정·관리

[문제 06] 조림지 활착률 조사요령에서 빈칸에 들어갈 용어를 순서대로 맞게 고른 것은?

(2) 표준지 조사비율은 (①)으로 한다.

(4) 표준지 크기는 (②)을 원칙으로 하되, 소반 또는 필지단위 사업면적이 1ha 미만의 경우에는 (③) 크기로 할 수 있다.

가. ① 조림사업면적의 1% 이상 → ② 400㎡ → ③ 200㎡

나. ① 조림사업면적의 2% 이상 → ② 200㎡ → ③ 100㎡

다. ① 풀베기사업면적의 1% 이상 → ② 400㎡ → ③ 200㎡

라. ① 풀베기사업면적의 2% 이상 → ② 200㎡ → ③ 100㎡

정답: 라

해설: 표준지 조사비율 = **풀베기사업 면적의 2% 이상**, 크기 = **200㎡(반지름 8.0m 원형)**, 1ha 미만이면 **100㎡(반지름 5.67m 원형)**. 활착률(%) = 생존본수 ÷ 조사본수 × 100

쉬운 풀이: 활착률 조사는 풀베기 사업 면적의 2% 이상을 표준지로 잡고, 표준지 크기는 200㎡(반지름 8m 원)이에요. 1ha 미만 작은 사업지는 100㎡(반지름 5.67m)로 해도 돼요. 예상문제 조림 3번과 같은 내용이에요.

용어 풀이:

- 활착률: 심은 나무가 살아남은 비율
- 표준지: 표본 조사 구역
- 조사비율: 전체 중 조사하는 면적 비율

출제 근거: 조림 모듈 [붙임] 조림지 활착률 조사요령 2·4항

제2과목: 산림보호

[문제 01] 다음 중 온대지방에서 내화수림대로 이용 가능한 수종을 고르시오.

가. 잣나무

나. 굴참나무

다. 소나무

라. 동백나무

정답: 나 ⚠️ 확인 필요

해설:

- 온대지방 내화수림대 수종 = 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무. 두꺼운 코르크 수피를 가진 **굴참나무**가 대표적인 답이다.
- 소나무는 수지가 많아 불에 약하고, 동백나무는 난대 수종이다.
- ⚠️ 모듈 목록에 **잣나무도 들어 있어** 가·나 복수정답 소지가 있다.
- 시험장에서는 "참나무류(굴참나무)"를 우선 고른다.

쉬운 풀이: 내화수림대는 불에 강한 나무로 만든 숲띠예요. 굴참나무는 두꺼운 코르크 껍질 덕분에 불에 아주 강해서 대표적인 답이에요. 소나무는 송진이 많아 약하고, 동백나무는 따뜻한 남쪽(난대) 나무라 '온대' 조건에 안 맞아요. 잣나무도 모듈 목록에 있어 복수정답 논란이 있지만 시험에선 굴참나무를 고르세요.

용어 풀이:

- 내화수림대: 산불을 막는 내화성 수종의 띠 숲
- 코르크: 굴참나무 껍질의 두꺼운 층
- 온대: 사계절이 뚜렷한 중위도 기후

출제 근거: 산림보호 모듈 산불 간접소화법(내화수림대, 폭 30m 내외 띠숲)

[문제 02] 살충효과를 조사하고자 한다. 대조구의 생충율이 98.3%이고, 약제 처리구의 생충율이 88.3%였다면 처리구의 보정살충률은 몇 %인가?

가. 10.17%

나. 10.56%

다. 10.94%

라. 11.33%

정답: 가

해설: Abbott 보정식: 보정살충률 = (대조구 생충율 − 처리구 생충율) ÷ 대조구 생충율 × 100 = (98.3 − 88.3) ÷ 98.3 × 100 = **10.17%**

쉬운 풀이: 약을 안 뿌린 곳(대조구)에서도 자연히 죽는 벌레가 있어요. 그래서 그만큼을 빼고 약 효과만 계산하는 게 Abbott 보정식이에요. (98.3 − 88.3) ÷ 98.3 × 100 ≈ 10.17%예요.

용어 풀이:

- 보정살충률: 자연 사망을 뺀 실제 약효
- 대조구: 약을 처리하지 않은 비교 구역
- 생충율: 살아 있는 벌레 비율

출제 근거: 산림보호 — 약효 시험(Abbott 공식)

[문제 03] 다음 빈칸에 들어갈 산불 환경인자는?

"산불의 연소환경은 열·산소·연료를 함유하며 상호작용을 하고 산불의 형태 결정은 환경인자인 ( )·( )·( ) 등의 매개변수에 의하여 영향을 받는다."

가. 바람, 열, 지형

나. 바람, 연료, 지형

다. 산소, 열, 지형

라. 바람, 연료, 지형

정답: 나(= 라) ⚠️ 확인 필요

해설:

- 산불 행동(형태)을 결정하는 3대 환경인자 = **연료·기상(바람)·지형**. 열·산소는 연소의 3요소이지 환경인자가 아니다.
- ⚠️ 원문 보기 **나와 라가 똑같은 문장**(출제 오류)이므로 둘 다 정답으로 본다.

쉬운 풀이: 불이 붙으려면 열·산소·연료(연소의 3요소)가 필요하지만, 산불이 '어떤 모양으로 번지느냐'는 연료(무엇이 타나), 바람(기상), 지형(경사·방향)이 정해요. 원문에서 나와 라가 똑같아서 둘 다 정답으로 봐요.

용어 풀이:

- 연소의 3요소: 열·산소·연료
- 산불 환경인자: 연료·기상·지형
- 매개변수: 결과에 영향을 주는 조건

출제 근거: 산림보호 모듈 산불의 발생과 확산 요인

[문제 04] 다음 조건을 기준으로 나무주사를 실시하려고 한다. 병해충별 천공수 및 천공당 주입량, 본당 주입량을 가장 알맞게 산출한 것을 고르시오.

[나무주사 방제약제 조건] 1) 솔잎혹파리: 포스팜 액제 50% 2) 솔껍질깍지벌레: 포스팜 액제 50% 3) 소나무재선충병: 아바멕틴 유제 1.8%

흉고직경	솔잎혹파리 천공수	천공당 (mL)	솔껍질깍지벌레 천공수	천공당 (mL)	흉고직경	재선충병 천공수	천공당 (mL)	본당 (mL)
10~12	1	①	2	②	10~15	2	③	④
14~16	2	①	4	②	15~20	4	③	

가. ① 5, ② 5, ③ 4, ④ 8

나. ① 4, ② 5, ③ 5, ④ 10

다. ① 5, ② 4, ③ 4, ④ 8

라. ① 4, ② 4, ③ 5, ④ 10

정답: 나 ⚠️ 확인 필요

해설:

- 주입량 기준은 흉고직경 1cm당 양으로 생각하면 쉽다.
- 솔잎혹파리(포스팜 50%) ≒ 흉고 1cm당 약 0.3~0.4mL → 천공당 **4mL** (10~12cm: 4mL, 14~16cm: 8mL)
- 솔껍질깍지벌레(포스팜 50%) ≒ 흉고 1cm당 약 1mL → 천공당 **5mL** (10~12cm: 10mL)
- 소나무재선충병(아바멕틴 1.8%) ≒ 흉고 1cm당 약 1mL → 천공당 **5mL**, 본당 2 × 5 = **10mL**
- ⚠️ 천공당 주입량 표는 학습모듈에 없다.
- 「산림병해충 방제 지침」의 나무주사 기준으로 풀었다.

쉬운 풀이: 나무주사 약 양은 나무 굵기(흉고직경)에 비례해요. 솔잎혹파리는 구멍당 4mL, 솔껍질깍지벌레와 재선충병은 구멍당 5mL 정도로 계산해요. 재선충병 10~15cm는 구멍 2개 × 5mL = 10mL예요. 이 표는 모듈 밖 방제지침 기준이라 '확인 필요'로 표시했어요.

용어 풀이:

- 나무주사: 줄기에 구멍을 뚫어 약을 넣는 방제
- 천공: 구멍 뚫기
- 주입량: 넣는 약의 양

출제 근거: 산림병해충 방제 지침(나무주사 약량 기준), 산림보호 모듈 소나무재선충병 나무주사 작업요령

[문제 05] 다음에서 설명하는 산림병해충 종류와 빈칸에 들어갈 내용을 순서대로 고르시오.

"외부로 충태가 노출되는 시기가 제한적이므로 침투성 약제를 나무주사하는 것이 효과적이다. 벌레혹 형성율이 (①) 이상인 임지에서 산란 및 부화최성기인 6월에 포스팜 액제(②)를 나무줄기에 주사한다. 또 유충이 낙하하는 11월 하순경에 이미다클로프리드 입제(③)를 지면에 살포한다."

가. 솔잎혹파리, 10%, 50%, 20%

나. 솔잎혹파리, 20%, 50%, 20%

다. 솔껍질깍지벌레, 10%, 50%, 20%

라. 솔껍질깍지벌레, 20%, 50%, 20%

정답: 나

해설: "벌레혹(충영)"이 나오면 **솔잎혹파리**. 벌레혹 형성율 **20%** 이상 임지에서 6월에 포스팜 액제(**50%**) 나무주사, 이미다클로프리드 입제(**20%**) 지면 살포

쉬운 풀이: '벌레혹(충영)'이라는 단어가 나오면 솔잎혹파리예요. 벌레혹 형성률 20% 이상인 숲에서 6월에 포스팜 액제 50%를 줄기에 주사하고, 애벌레가 땅으로 떨어지는 11월 하순엔 이미다클로프리드 입제 20%를 땅에 뿌려요.

용어 풀이:

- 벌레혹(충영): 곤충 때문에 생긴 혹
- 침투성 약제: 식물 몸속으로 스며드는 약
- 입제: 알갱이 형태 농약

출제 근거: 산림보호 모듈 2-2 솔잎혹파리 "다. 방제시기 및 방법"

[문제 06] 다음 설명에 해당하는 수목피해의 명칭과 이런 현상이 발생하는 수종 및 방제방법을 가장 잘 설명한 것을 고르시오.

[① 피해명칭] 강한 복사광선으로 줄기 수피 일부에서 급격한 수분증발이 일어나 조직이 건조하여 떨어져 나가고, 상처에 부후균이 침투해 2차 피해를 유발한다.

[② 피해수종] 코르크층이 발달하지 않고 평활한 수피를 지닌 수종, 남서방향 임연부 성목·고립목

[③ 방제방법] 울폐된 숲이 심하게 개방되지 않게 하여 강한 직사광선을 피한다.

가. ① 열사, ② 가문비나무, ③ 석회유 도포

나. ① 볕데기, ② 호두나무, ③ 관수

다. ① 볕데기, ② 오동나무, ③ 석회유 도포

라. ① 열사, ② 전나무, ③ 관수

정답: 다

해설: 수피가 건조해 떨어져 나가는 고온 피해 = **볕데기(피소)**. 피해수종 = 오동나무·호두나무·가문비나무처럼 수피가 평활한 수종. 방제 = 급격한 임상 개방 지양, 가로수·정원수는 **석회유 살포(도포)**·짚 감기·해가림. "관수"는 볕데기 방제법이 아니므로 나는 오답이다.

쉬운 풀이: 강한 햇빛에 껍질이 말라 떨어져 나가는 피해는 볕데기(피소)예요. 껍질이 얇고 매끈한 오동나무·호두나무·가문비나무에 잘 생겨요. 방제는 숲을 갑자기 확 열지 않고, 가로수엔 석회유를 바르거나 짚을 감아요. '관수(물주기)'는 방제법이 아니에요.

용어 풀이:

- 볕데기(피소): 강한 햇볕에 수피가 상하는 피해
- 석회유: 석회를 물에 탄 흰 액체
- 임연부: 숲 가장자리

출제 근거: 산림보호 모듈 1-1-1 고온에 의한 피해 "가. 볕데기"

제3과목: 산림경영

[문제 01] 임목수확작업에 미치는 환경인자 중 지형적 요인에 해당하는 것은?

가. 기온

나. 강수

다. 토양의 연경도

라. 계절적 영향

정답: 다

해설:

- 기온·강수·계절은 **기상(기후)적 요인**이다.
- 작업지의 경사·지표구조·토양(강도·**연경도**)처럼 땅과 관련된 성질이 지형·지반 쪽 요인이다.

쉬운 풀이: 기온·강수·계절은 날씨(기상) 요인이고, 땅의 경사·지표 구조·흙의 단단함(연경도)은 지형·지반 요인이에요. 흙이 무르면 기계가 빠지고, 단단하면 작업하기 좋아요.

용어 풀이:

- 연경도: 흙이 무르거나 단단한 정도
- 지형적 요인: 땅 모양·성질과 관련된 요인
- 기상 요인: 날씨와 관련된 요인

출제 근거: 산림경영 모듈 1-3 임목수확작업의 환경인자(지형 요인·토양 요인 "나. 토양의 연경도")

[문제 02] 20년 전의 재적이 200㎥이고 현재 재적이 300㎥일 때 프레슬러식에 의한 재적 성장률은 얼마인가?

가. 8%

나. 6%

다. 4%

라. 2%

정답: 라

해설: Pressler 식: P = (V − v) ÷ (V + v) × 200 ÷ n = (300 − 200) ÷ (300 + 200) × 200 ÷ 20 = 0.2 × 10 = **2%**

쉬운 풀이: Pressler 공식에 넣어요: (300 − 200) ÷ (300 + 200) × 200 ÷ 20 = 0.2 × 10 = 2%. 예상문제 산림경영 15번은 기간이 10년이라 4%였는데, 여기는 20년이라 절반인 2%예요. 기간(n)을 꼭 확인하세요.

용어 풀이:

- Pressler 공식: 두 시점 재적으로 생장률을 구하는 식
- 재적 성장률: 부피가 늘어난 비율
- n: 경과 연수

출제 근거: 산림경영 모듈 2-2-3 프레슬러 공식

[문제 03] 산림경영계획에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

가. 산림기본계획은 20년마다 수립하되, 산림의 상황 또는 경제사정의 현저한 변경 등의 사유가 있는 경우에는 이를 변경할 수 있다.

나. 도지사는 산림기본계획에 따라 관할구역에 소재한 산림의 특수성을 고려하여 지역산림계획을 20년마다 수립한다.

다. 국유림종합계획은 지방산림청 국유림관리소 단위로 10년마다 수립한다.

라. 사유림경영계획구는 일반경영계획구, 협업경영계획구, 기업경영림계획구로 구분하며 산림경영계획서는 10년마다 반드시 산림소유자가 작성해야 한다.

정답: 라

해설:

- 계획구 구분(일반·협업·기업경영림)은 맞다.
- 그러나 산림경영계획서는 산림조합·산림경영기술자 등이 **대행 작성**할 수 있으므로 "반드시 산림소유자가 작성"은 틀리다.
- 가·나·다는 모듈 내용과 같다(지역산림계획 20년, 국유림종합계획은 국유림관리소 단위로 10년).

쉬운 풀이: 산림경영계획서는 산주가 직접 쓸 수도 있지만, 산림조합이나 산림경영기술자에게 맡겨서(대행) 쓸 수도 있어요. 그래서 '반드시 산림소유자가 작성'이 틀렸어요. 산림기본계획·지역산림계획 20년, 국유림종합계획 10년은 맞는 내용이에요.

용어 풀이:

- 대행 작성: 다른 사람이 대신 작성
- 국유림종합계획: 국유림 경영의 종합계획
- 사유림경영계획구: 사유림 경영계획 단위

출제 근거: 산림경영 모듈 1-3-1~1-3-5 산림계획 체계

[문제 04] Kameraltaxe 공식을 활용한 표준연벌채량은 얼마인가?

경영계획구 산림면적 100ha, 현실축적을 법정축적으로 유도하는 갱정기 20년, 윤벌기 50년, 현실축적 1,000㎥, 평균생장량 50㎥, 법정축적 1,500㎥ (소수점 이하 절사)

가. 25㎥

나. 30㎥

다. 35㎥

라. 40㎥

정답: 가

해설: 카메랄탁세: E = Z + (Vr − Vn) ÷ a = 50 + (1,000 − 1,500) ÷ 20 = 50 − 25 = **25㎥** (Z 생장량, Vr 현실축적, Vn 법정축적, a 갱정기. 윤벌기 50년은 쓰지 않는 함정 수치)

쉬운 풀이: Kameraltaxe 공식: 생장량 + (현실축적 − 법정축적) ÷ 갱정기 = 50 + (1,000 − 1,500) ÷ 20 = 50 − 25 = 25㎥. 현실 숲이 부족하니 생장량보다 적게 베요. 윤벌기 50년은 쓰지 않는 함정 숫자예요.

용어 풀이:

- Kameraltaxe(오스트리아 공식): 생장량 + 축적 차이 조정
- 갱정기: 법정림으로 맞추는 기간
- 함정 수치: 계산에 쓰지 않는 숫자

출제 근거: 산림경영 모듈 수확조정 — 축적법(Kameraltaxe)

[문제 05~06 공통 시나리오] 귀산촌을 희망하는 산주 A는 벌기에 도달한 50년생 잣나무림 1ha의 임목 400㎥를 매각하고, 그 수익으로 두릅을 식재할 계획이다.

① 잣나무 임목가는 시장가역산법으로 계산한다: 원목 1㎥당 시장가 300,000원, 1㎥당 생산비용 100,000원, 조재율 70%, 투하자본 회수기간 5개월, 월이율 4%, 기업이익률 30%

② 두릅 판매가 50,000원/㎏, 변동비 30,000원/㎏, 고정비 600,000원

[문제 05] 시장가역산법에 따른 현재의 임목가치는 얼마인가?

가. 19,600,000원

나. 28,000,000원

다. 36,000,000원

라. 56,000,000원

정답: 나

해설:

- 시장가역산식: x = f × { a ÷ (1 + m·p + r) − b }
- **0.7 × { 300,000 ÷ (1 + 5 × 0.04 + 0.3) − 100,000 } = 0.7 × (200,000**
  − 100,000) = 70,000원/㎥
- → 70,000 × 400㎥ = **28,000,000원**

쉬운 풀이: 시장가역산: x = 이용률 × {원목가 ÷ (1 + 월수×월이율 + 이익률) − 생산비} = 0.7 × {300,000 ÷ (1 + 0.2 + 0.3) − 100,000} = 0.7 × (200,000 − 100,000) = 70,000원/㎥. 400㎥ × 70,000 = 2,800만원이에요.

용어 풀이:

- 시장가역산법: 시장가에서 비용을 빼 임목가를 구함
- 이용률(f): 쓸 수 있는 목재 비율
- 기업이익률(r): 사업자 적정 이익 비율

출제 근거: 산림경영 모듈 임목평가 — 시장가역산법

[문제 06] 두릅의 손익분기점 판매량은 얼마인가? (원문 발문은 "판매액과 생산액"이지만 보기 단위는 ㎏)

가. 25㎏

나. 30㎏

다. 35㎏

라. 40㎏

정답: 나

해설: 손익분기점 판매량 = 고정비 ÷ (판매단가 − 단위변동비) = 600,000 ÷ (50,000 − 30,000) = **30㎏** (손익분기점 매출액 = 30 × 50,000 = 1,500,000원)

쉬운 풀이: 손익분기점 판매량 = 고정비 ÷ (판매가 − 변동비) = 600,000 ÷ (50,000 − 30,000) = 30kg. 1kg 팔 때마다 2만원씩 남아서 고정비 60만원을 메우려면 30kg을 팔아야 해요.

용어 풀이:

- 손익분기점: 이익이 0이 되는 지점
- 고정비: 판매량과 관계없는 비용
- 단위변동비: 1단위 생산에 드는 비용

출제 근거: 산림경영 모듈 손익분기점 분석

제4과목: 산림법규

[문제 01] 지방자치단체나 그 밖의 공공단체가 소유하는 산림은?

가. 국유림

나. 공유림

다. 사유림

라. 민유림

정답: 나

해설:

- 국유림 = 국가 소유
- **공유림 = 지방자치단체·그 밖의 공공단체 소유**
- 사유림 = 그 외 소유

쉬운 풀이: 산림은 주인에 따라 나눠요. 국가 소유는 국유림, 지방자치단체나 공공단체 소유는 공유림, 그 밖의 개인·회사 소유는 사유림이에요.

용어 풀이:

- 국유림: 국가 소유 산림
- 공유림: 지자체 등 공공 소유 산림
- 사유림: 개인·법인 소유 산림

출제 근거: 산림자원법 제3조(산림의 구분)

[문제 02] 다음 중 산림에 대한 설명으로 올바르지 **않은** 것은? (단, 농지·초지·주택지·도로 등 대통령령으로 정하는 토지에 있는 입목·대나무와 그 토지는 제외)

가. 집단적으로 자라고 있는 입목·대나무와 그 토지

나. 집단적으로 자라고 있는 입목·대나무가 영구적으로 없어지게 된 토지

다. 입목·대나무를 집단적으로 키우는 데에 사용하게 된 토지

라. 산림의 경영 및 관리를 위하여 설치한 도로

정답: 나

해설:

- 법 문언은 "집단적으로 자라고 **있던** 입목·대나무가 **일시적으로** 없어지게 된 토지"이다.
- '영구적'이 틀렸다.
- 라(임도)는 산림에 포함된다.

쉬운 풀이: 법에서 산림은 '나무가 자라고 있던 곳에서 나무가 일시적으로 없어진 땅'도 포함해요(예: 벌채 직후). '영구적으로' 없어진 땅은 더 이상 산림이 아니에요. 한 단어(일시적 ↔ 영구적)를 바꾼 함정 문제예요.

용어 풀이:

- 입목: 땅에 서 있는 나무
- 일시적: 잠깐 동안
- 영구적: 계속해서

출제 근거: 산림자원법 제2조 제1호(정의), 법규 모듈

[문제 03] 다음 중 산림사업에 해당하지 **않는** 것은?

가. 임도사업, 산불예방·진화시설 등 산림관리기반시설의 설치를 위하여 시행하는 사업

나. 산림병해충의 예방 및 방제를 위하여 시행하는 사업

다. 건설업 중 조경공사업과 조경식재공사업으로 시행하는 사업

라. 산불의 예방 및 진화를 위하여 시행하는 사업

정답: 다

해설: 산림사업 정의의 단서: "「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 건설업 중 **조경공사업과 조경식재공사업으로 시행하는 사업은 제외**한다."

쉬운 풀이: 산림사업에는 임도·산불시설 설치, 병해충 방제, 산불 예방·진화 등이 포함돼요. 하지만 건설업 중 조경공사업·조경식재공사업으로 하는 일은 법에서 명시적으로 빼 놨어요.

용어 풀이:

- 산림사업: 법에서 정한 산림 관련 사업
- 조경공사업: 정원·공원을 꾸미는 건설업
- 단서: 예외를 정한 조항

출제 근거: 산림자원법 제2조(산림사업), 법규 모듈

[문제 04] 다음을 읽고 기능인영림단의 구성비율로 맞는 것은?

00산림조합의 A영림단(10명)과 B영림단(6명)이 해체되어, 남은 A 4명 + B 3명으로 **7명**의 기능인영림단을 새로 구성한다. 필요한 산림경영기술자 기능 2급 이상 기술자는 ( )% 이상이다.

가. 30%

나. 40%

다. 50%

라. 60%

정답: 라

해설:

- 기능인영림단은 기능 2급 이상 산림경영기술자가 구성원 **6~10명이면 60%**, 11~30명이면 50% 이상이어야 한다.
- 7명이므로 **60%**(4.2명 → 5명 이상). 영림단 구성원은 6명 이상 30명 이하이다.
- 30%는 기계화영림단의 교육이수자 비율이다.

쉬운 풀이: 기능인영림단은 기술 있는 사람이 일정 비율 이상 있어야 해요. 구성원이 6~10명이면 기능 2급 이상이 60% 이상, 11~30명이면 50% 이상이에요. 이 문제는 7명이니 60%예요. 사람 수가 적을수록 비율이 높아요.

용어 풀이:

- 기능인영림단: 산림사업을 하는 기능인 작업단
- 산림경영기술자 기능2급: 기능 분야 자격 등급

출제 근거: 산림기술진흥법 시행령(영림단 필수인력기준), 법규 모듈 12-3

[문제 05] 다음 중 임업인에 해당하지 **않는** 것을 고르시오.

가. 3헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하는 자

나. 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 자

다. 임업경영을 통한 임산물의 연간 판매액이 120만원 이상인 자

라. 잣나무 5천제곱미터 이상을 재배하는 자

정답: 라

해설: 잣나무는 **1만㎡ 이상**이어야 한다(5천㎡는 밤나무 기준). 함께 외울 기준: 대추나무·호두나무 1천㎡, 포지 3백㎡, 표고자목 연 20㎥

쉬운 풀이: 임업인 기준 중 특용수 재배 면적이 수종마다 달라요. 밤나무 5천㎡, 잣나무 1만㎡, 대추·호두 1천㎡, 포지 300㎡예요. 잣나무는 1만㎡ 이상이어야 해서 '5천㎡'가 틀렸어요.

용어 풀이:

- 임업인: 법에서 정한 임업 종사자
- 포지: 묘목을 키우는 밭
- 표고자목: 표고버섯을 키우는 원목

출제 근거: 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령 제2조(임업인의 범위)

[문제 06] 다음을 읽고 조합원으로 가입할 수 **없는** 경우를 고르시오. (지문 이외의 사항은 고려하지 않음)

A. 서울에 살고 경기도 가평에 임야를 소유 → 가평조합 가입

B. 경기도 평택에 살고 전북 임실에 임야를 소유 → 평택조합 가입

C. 서울에 살며 강원도 철원에서 임산물을 재배하는 임업인 → 서울조합 가입

D. 임야를 소유한 서울조합 조합원이 경북 상주에 귀산촌하여 임산물 재배 → 상주조합 가입

가. A

나. B

다. C

라. D

정답: 라

해설:

- 지역조합원 자격은 구역에 **주소 또는 산림**이 있는 산림소유자, 구역에 **주소 또는 사업장**이 있는 임업인이다.
- A(산림 소재)·B(주소)·C(주소)는 가입할 수 있다.
- D는 이미 서울조합 조합원이며, "조합원은 **둘 이상의 지역조합**의 조합원이 될 수 없다"(제18조 제1항 단서). 서울조합을 탈퇴하지 않으면 상주조합에 가입할 수 없다.

쉬운 풀이: 지역조합원은 그 구역에 주소나 산림이 있으면 될 수 있어요. 그런데 한 사람이 두 지역조합의 조합원이 될 수는 없어요. D는 이미 서울조합 조합원이라 탈퇴하지 않으면 상주조합에 가입할 수 없어요.

용어 풀이:

- 지역조합: 지역 단위 산림조합
- 귀산촌: 도시에서 산촌으로 이주
- 조합원 자격: 조합원이 될 수 있는 조건

출제 근거: 산림조합법 제18조(조합원의 자격 등)

제5과목: 산림토목

[문제 01] 사방사업의 효과 중 직접적 효과로 **부적절한** 것은?

가. 산각고정 및 땅밀림 방지

나. 하천공작물 보호

다. 농경지 매몰 방지

라. 하구 및 항만의 토사퇴적 방지

정답: 나

해설:

- 직접적 효과 = 산지침식·토사유출 방지, 산복·계안 붕괴 방지, **산각 고정·땅밀림 방지**, 계상 기울기 완화, 비사 고정, 홍수조절, **하구·항만 토사퇴적 방지**, 저수지·탄갱·**농경지 매몰 방지**, 국토보전
- 간접적 효과 = 용수 보전, **하천 공작물 보호**, 경지·택지 조성, 자연환경 복구

쉬운 풀이: 사방사업의 직접 효과는 흙이 무너지거나 쓸려 내려가는 것 자체를 막는 거예요(산각 고정, 농경지 매몰 방지, 항만 토사 퇴적 방지 등). 하천 공작물 보호는 그 결과로 따라오는 간접 효과예요.

용어 풀이:

- 산각: 산기슭
- 땅밀림: 땅이 천천히 미끄러지는 현상
- 직접적 효과: 사업 자체로 바로 나타나는 효과

출제 근거: 사방 모듈 사방사업의 효과

[문제 02] 임도 구조물 계획 중 배수계획 시 몇 년간 홍수량 확률빈도를 사용해야 하며, 최고유량의 몇 배 이상을 수리계산하여 설계해야 하는가?

가. 100년간 1.2배 이상

나. 100년간 1.5배 이상

다. 100년간 2배 이상

라. 100년간 2.5배 이상

정답: 가

해설: 배수구 통수단면은 **100년 빈도** 확률강우량과 홍수도달시간을 이용한 합리식으로 계산한 최대홍수유량의 **1.2배 이상**으로 한다.

쉬운 풀이: 임도 배수시설은 100년에 한 번 올 만한 큰비(100년 빈도)를 기준으로 홍수량을 계산하고, 그 1.2배 이상 물을 흘릴 수 있게 설계해요. 사방사업 설계홍수량도 1.2배였죠.

용어 풀이:

- 확률빈도: 그 정도 큰비가 올 확률을 연수로 나타낸 것
- 수리계산: 물의 흐름을 계산
- 통수단면: 물이 지나는 단면

출제 근거: 임도 모듈 1-1 관매설 "나"

[문제 03] 사방사업의 공종별 표준시공요령으로 **잘못된** 것은?

가. 비탈다듬기는 황폐비탈면에서 인력에 의한 절취·비탈면 정리를 말하며, 뭉기기는 인공비탈면에서 기계와 조합으로 시행하는 공사를 말한다.

나. 황폐산지 및 산사태 발생지의 산복에서 비탈다듬기를 실시하고 식생을 도입할 비탈면이 단끊기의 시공장소이다.

다. 땅속흙막이의 위치는 토사의 적치량이 많고 지반이 안정된 견지반을 선정하고, 상류를 향하여 중심선에 직각방향으로 설치한다.

라. 속도랑 배수구는 지하수·침투수를 신속히 배제하여 비탈면의 함수비 및 간극수압을 저하시키기 위하여 시공한다.

정답: 가

해설:

- 정의가 **서로 뒤바뀌었다.** 비탈다듬기 = 인공비탈면에서 기계와 조합으로 하는 공사
- 뭉기기 = 황폐비탈면에서 인력으로 하는 절취·투입·비탈면 정리

쉬운 풀이: 비탈다듬기와 뭉기기의 뜻이 서로 바뀌어 있어서 틀렸어요. 비탈다듬기는 사람이 만든 비탈(인공비탈)에서 기계로 하는 공사, 뭉기기는 황폐한 자연 비탈에서 사람 손으로 흙을 깎고 고르는 작업이에요.

용어 풀이:

- 비탈다듬기: 인공비탈면 정리 공사
- 뭉기기: 황폐비탈면 인력 정리
- 땅속흙막이: 땅속에 묻는 흙막이

출제 근거: 사방 모듈 2-1-1 비탈다듬기(뭉기기), 땅속흙막이 시공요령

[문제 04~05 공통] 접근속도가 있는 개수로(방수로) 단면 결정 순서: 1) 최대홍수유량(Q) 2) 임계유속(Vg) 3) 수로단면적(A) 4) 수로단면 설정 5) 평균수심(R) 6) 안정물매(S)

산림 유역면적 A = 10ha, 유출계수 f = 0.8, 최대시우량 h = 100mm (석력의 길이 b = 0.10m, 마찰계수 k = 4.5, 사다리형 수로 하폭 3.0m)

[문제 04] 최대홍수유량 산출 결과로 옳은 것은?

가. 1.8㎥/s

나. 2.0㎥/s

다. 2.2㎥/s

라. 2.4㎥/s

정답: 다

해설: 합리식(유역면적 ha 단위): Q = (1/360) × f × h × A = 0.8 × 100 × 10 ÷ 360 = **2.22 ㎥/s**

쉬운 풀이: 합리식(면적 ha): Q = 유출계수 × 강우강도 × 면적 ÷ 360 = 0.8 × 100 × 10 ÷ 360 ≈ 2.22㎥/s예요. 면적 단위가 ha면 360으로 나눈다는 걸 꼭 기억하세요.

용어 풀이:

- 합리식: 최대홍수량 계산식
- 유출계수: 빗물 중 흘러가는 비율
- 강우강도: 시간당 비의 양

출제 근거: 사방 모듈 최대홍수유량(합리식)

[문제 05] 수로단면적 산출 결과로 옳은 것은?

가. 1.57㎡

나. 1.40㎡

다. 1.96㎡

라. 0.45㎡

정답: 가

해설: 임계유속 Vg = k√b = 4.5 × √0.10 = 4.5 × 0.316 ≒ 1.42m/s → A = Q ÷ Vg = 2.22 ÷ 1.42 ≒ **1.57㎡**

쉬운 풀이: 수로가 깎이지 않는 최대 속도(임계유속)를 먼저 구하고, 홍수량을 그 속도로 나누면 필요한 단면적이 나와요. Vg = 4.5 × √0.10 ≈ 1.42m/s → A = 2.22 ÷ 1.42 ≈ 1.57㎡. '면적 = 유량 ÷ 속도'예요.

용어 풀이:

- 임계유속: 수로 바닥이 깎이기 시작하는 속도
- 수로단면적: 물이 흐르는 단면 넓이
- 유량: 1초당 흐르는 물의 양

출제 근거: 사방 모듈 1-2-1 임계유속, 수로단면 결정

[문제 06~07 공통 시나리오] 산주가 본인 소유 산림에 임도 3km 개설을 산림조합에 맡겨 공정률 40%까지 진행했다. 임도 피해는 대부분 집중호우 때문이어서, 산주가 현장대리인에게 1) 암거(속도랑) 횡단배수로의 설치간격과 배수구 통수단면, 2) 노면유수를 유도하는 시설의 시공위치를 문의했다.

[문제 06] 횡단배수로 설치간격과 배수구 통수단면에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 횡단배수로는 자연유선을 따라 100~150m 간격으로 계통적으로 설치

나. 배수구 통수단면은 100년 빈도 최대홍수량의 1.5배 이상으로 설치한다.

다. 관의 규격(지름)은 1,000mm 이상으로 하고 현지여건에 따라 600mm 이상으로 설치할 수 있다.

라. 배수관 길이는 유출구 성토사면 끝 지반선상에 설치되도록 충분하게 반영한다.

정답: 라

해설:

- 가 — **60~100m** 간격
- 나 — **1.2배** 이상
- 다 — 1,000mm 이상, 현지여건상 **800mm** 이상
- 라 — 옳음(배수관 유출구를 성토사면 끝 지반선까지 빼서 성토면 세굴을 막는다)

쉬운 풀이: 보기를 하나씩 고쳐 보면: 횡단배수로 간격은 60~100m, 통수단면은 1.2배, 관 지름은 1,000mm(부득이 800mm)예요. 배수관 출구는 흙 쌓은 비탈 끝 땅까지 빼야 물이 비탈을 깎지 않아요. 그래서 라가 옳아요.

용어 풀이:

- 횡단배수로: 길을 가로지르는 배수로
- 성토사면: 흙을 쌓아 만든 비탈
- 유출구: 물이 나오는 구멍

출제 근거: 임도 모듈 1-1 관매설 가·나·바

[문제 07] 노면유수를 유도하는 시설(개거)의 시공위치로 **잘못된** 것은?

가. 포장구간의 시·종점 부근을 대상으로 실시한다.

나. 노면의 종단기울기가 완만한 곳을 대상으로 실시한다.

다. 구조물 등의 보호를 위하여 노면 유하거리를 차단할 필요가 있는 지점을 대상으로 실시한다.

라. 급커브의 시작점을 대상으로 실시한다. (원문 표기는 "마")

정답: 나

해설:

- 개거(겉도랑)는 노면의 종단기울기가 **급한** 곳에 설치한다.
- 나머지는 모두 옳은 시공위치이다.
- 원문의 마지막 보기 기호 "마"는 "라"의 오기다.

쉬운 풀이: 개거(겉도랑)는 길 위를 비스듬히 가로질러 흐르는 물을 옆으로 빼는 도랑이에요. 물살이 센 '급경사' 구간, 포장 시작·끝, 급커브 시작점 등에 설치해요. '완만한 곳'이 틀렸어요.

용어 풀이:

- 개거(겉도랑): 노면을 가로지르는 열린 배수로
- 노면유수: 길 위로 흐르는 물
- 유하거리: 물이 흘러가는 거리

출제 근거: 임도 모듈 3. 개거(겉도랑) 3-2 시공위치

제6과목: 임산가공 (선택)

[문제 01] 원목의 재종 구분등급으로 옳지 **않은** 것은?

가. 1등급

나. 2등급

다. 3등급

라. 4등급

정답: 라

해설: 원목 재종 = 특용재급 → 1등급 → 2등급 → 3등급 → 원주재급 → 원료재급. **4등급은 없다.**

쉬운 풀이: 원목 등급은 특용재급 → 1등급 → 2등급 → 3등급 → 원주재급 → 원료재급 순이에요. 4등급은 없어요. 3등급 다음은 숫자가 아니라 이름(원주재·원료재)이라고 기억하세요.

용어 풀이:

- 재종: 원목의 종류·등급
- 원주재: 둥근 기둥용 원목
- 원료재: 펄프·칩 등 원료용 원목

출제 근거: 임산가공 모듈 2-1 원목의 재종 구분, 국산 원목 등급 규격 제3조

[문제 02] 원목결점(옹이) 측정방법 중 맞는 것은?

가. 산옹이의 지름은 그 실측 짧은 지름으로 한다.

나. 죽은옹이·썩은옹이의 지름은 그 실측 긴 지름의 3배로 한다.

다. 재면에 있는 옹이를 대상으로 실측 짧은 지름을 측정한다.

라. 산옹이, 죽은옹이 또는 썩은옹이가 없고 숨은옹이만 있는 경우의 숨은옹이 크기는 100mm로 한다.

정답: 라

해설:

- 옹이는 모두 **긴지름** 기준이다.
- 산옹이 = 실측 긴지름, 죽은·썩은옹이 = 실측 긴지름의 **2배**, 숨은옹이 = 가장 큰 옹이 긴지름의 1.5배, **숨은옹이만 있으면 100mm**

쉬운 풀이: 옹이는 모두 '긴지름' 기준으로 재요. 산옹이는 긴지름 그대로, 죽은·썩은옹이는 긴지름의 2배(3배 아님), 숨은옹이만 있으면 100mm로 정해요. 예상문제 임산가공 3·4번과 같은 내용이에요.

용어 풀이:

- 산옹이: 살아 있던 가지의 옹이
- 숨은옹이: 표면에 드러나지 않은 옹이
- 재면: 원목 표면을 4등분한 면

출제 근거: 임산가공 모듈 5-1 원목결점의 측정방법

[문제 03] 지름이 큰 대경목의 제재 방법에 대한 설명으로 맞는 것은?

(그림: 원목 단면 위쪽 바깥의 가로로 켠 판재 = A, 중심부를 지나는 넓은 판재 = B, 아래쪽 세로로 켠 판재 = C, 작은 정사각형 = D)

가. A-정목면재, B-중심면재, C-판목면재, D-각재

나. A-판목면재, B-중심면재, C-정목면재, D-각재

다. A-판목면재, B-정목면재, C-중심면재, D-각재

라. A-정목면재, B-판목면재, C-중심면재, D-각재

정답: 나 ⚠️ 확인 필요

해설:

- 나이테의 접선 방향으로 켠 바깥쪽 판재는 **판목면재(널결)**, 수심을 지나는 판은 **중심면재(중심판재)**, 나이테에 직각(반경 방향)으로 켠 판은 **정목면재(곧은결)**, 네모난 것은 **각재**다.
- ⚠️ 모듈의 <대경목의 제재 방법> 그림은 md 변환본에 빠져 있다.
- 원본 PDF 그림과 대조해 확인할 것.

쉬운 풀이: 통나무를 켜는 방향에 따라 이름이 달라요. 나이테와 나란히(접선 방향) 켜면 널결무늬의 판목면재, 중심을 지나면 중심면재, 나이테와 직각으로 켜면 곧은결의 정목면재, 네모난 덩어리는 각재예요. 그림이 없어 '확인 필요'예요.

용어 풀이:

- 판목면재(널결): 접선 방향으로 켠 판
- 정목면재(곧은결): 반지름 방향으로 켠 판
- 중심면재: 수심을 지나는 판

출제 근거: 임산가공 모듈 1-1-6 규격에 따른 제재방법

[문제 04] 제재목 품질 확인 순서로 맞는 것을 고르시오.

A. 작업지시서와 절단 공정을 이해하고 관련 자료, 정보를 확인

B. 원목으로부터 제재한 제재목의 특성을 확인

C. 제재목을 생산할 원목의 소요량, 규격 및 길이 등을 확인

D. 생산된 제재목의 재적이 확인되면, 다음 가공공정에 이송을 준비

① A - B - C - D

② A - C - B - D

③ C - B - A - D

④ C - B - D - A

정답: ①

해설:

- 모듈의 "제재목 품질 확인" 순서가 8-1(A) → 8-2(B) → 8-3(C) → 8-4(D)이다.
- 상식적으로는 ②(소요량 확인 후 특성 확인)가 끌리지만, 출제는 모듈 순서를 그대로 따랐다.

쉬운 풀이: 학습모듈의 '제재목 품질 확인' 순서를 그대로 물은 문제예요. 작업지시서 확인(A) → 제재목 특성 확인(B) → 원목 소요량 확인(C) → 다음 공정 이송 준비(D). 상식과 달라도 모듈 순서대로 답해요.

용어 풀이:

- 제재목: 원목을 켜서 만든 목재
- 작업지시서: 작업 내용을 적은 지시 문서
- 이송: 옮겨 보냄

출제 근거: 임산가공 모듈 8-1~8-4

[문제 05] 제재목 함수율 검사를 위해 전건중량법으로 함수율을 계산하시오. 시험재의 전건무게가 2,000g이고 건조 중 시험재의 무게가 2,600g일 때 건조 중 함수율은?

가. 10%

나. 20%

다. 30%

라. 40%

정답: 다

해설: 함수율(%) = $(W - W_0) \div W_0 \times 100 = (2{,}600 - 2{,}000) \div 2{,}000 \times 100 =$ **30%** (분모는 **전건중량**)

쉬운 풀이: 함수율은 마른 무게를 기준으로 해요. (지금 무게 − 마른 무게) ÷ 마른 무게 × 100 = (2,600 − 2,000) ÷ 2,000 × 100 = 30%. 분모를 지금 무게(2,600)로 하면 틀려요.

용어 풀이:

- 전건중량법: 완전 건조 무게로 함수율을 구하는 법
- 전건무게: 물이 하나도 없을 때 무게

출제 근거: 임산가공 모듈 함수율 측정(전건중량법)

[문제 06] 대청호 둘레길 데크로드 1km에 쓸 방부데크목을 구매하려 한다. 시공 위치는 **토양과 접하지 않는 실외 비접지**로서 **강우로부터 보호되지 않는** 지상부 노출 환경이다. 구매해야 할 방부목 등급은?

가. H3A

나. H3B

다. H4A

라. H4B

정답: 나

해설:

- H3 = 실외 비접지. **H3A** = 도장되었거나 수직부재여서 강우 침투가 **어려운** 환경, **H3B** = 도장되지 않아 강우 침투가 **쉬운** 환경. 수평으로 깔린 무도장 데크가 비에 노출되므로 **H3B**이다.
- H4A·H4B는 접지(토양·담수 접촉) 환경이다.

쉬운 풀이: 땅에 안 닿는 실외는 H3이에요. 그중 칠하지 않아 비가 잘 스며드는 곳은 H3B, 칠했거나 세워 놔서 비가 잘 안 스며드는 곳은 H3A예요. 바닥에 깔린 무도장 데크는 비가 고이니 H3B예요. H4는 땅에 닿는 곳이에요.

용어 풀이:

- H3A·H3B: 실외 비접지 방부등급 세분
- 무도장: 칠하지 않음
- 접지: 땅에 닿음

출제 근거: 임산가공 모듈 방부목재 사용환경범주(KS F 3112 / 목재제품 규격)

[문제 07] 국내 원목의 재적 및 해당 등급을 고르시오.

굴참나무 원목: 수피 포함 말구 최소지름 300mm, 그 직각지름 330mm / 수피 포함 원구 최소지름 360mm, 그 직각지름 420mm / 원구·말구 수피 30mm / 길이 6.3m / 옹이 150mm 이하, 할렬 30% 이하, 굽음 20% 이하, 썩음 등 20% 이하, 기타결점 경미

가. 0.478㎥, 1등급

나. 0.506㎥, 1등급

다. 0.537㎥, 3등급

라. 0.567㎥, 3등급

정답: 가 ⚠️ 확인 필요

해설:

- ① 말구지름(수피 제외 최소지름) = 300 − 30 = **270mm** (최소지름이 300mm 이하라 직각지름 보정 없음)
- ② 원구지름 = 360 − 30 = 330mm. 300mm를 넘으므로 직각지름(420 − 30 = 390mm)과의 차 60mm → 30mm마다 10mm 가산 → 330 + 20 = **350mm**
- ③ 스말리안식: $V = (g_1 + g_2) \div 2 \times L = \pi/4 \times (0.27^2 + 0.35^2) \div 2 \times 6.3 \fallingdotseq$ **0.483㎥** → 가장 가까운 보기 0.478㎥
- ④ 등급: 활엽수류 1등급 = 지름 270mm 이상·재장 2.1m 이상·옹이 긴지름 150mm 이하·할렬 30%·굽음 20%·썩음 20% 이하·기타결점 경미 → **1등급**
- ⚠️ 등급(1등급)은 확실하다.
- 재적은 현행 모듈 기준(스말리안식)으로 계산하면 0.483㎥로 보기와 정확히 맞지 않는다.
- 출제 당시(2021) 규격의 재적 계산식이 달랐을 수 있다.
- 1등급 보기(가·나) 가운데 가까운 **가**를 골랐다.

쉬운 풀이: ① 말구지름 = 300 − 껍질 30 = 270mm ② 원구지름 = 330mm에 직각지름 차이 보정(+20) = 350mm ③ 양 끝 단면적 평균 × 길이(스말리안식) ≈ 0.48㎥ ④ 지름 270mm·길이 2.1m 이상·결점 기준 충족 → 활엽수 1등급. 단계별로 차근차근 풀면 돼요.

용어 풀이:

- 말구·원구: 원목의 가는 끝·굵은 끝
- 스말리안식: 양 끝 단면적 평균 × 길이
- 재적: 원목 부피

출제 근거: 국산 원목 등급 규격 제9조(지름)·제11조(재적계산)·제12조(활엽수류 품등)

🔑 빠른 정답표

과목	1	2	3	4	5	6	7
조림	가	나	가	나	라	라	
산림보호	나⚠️	가	나(=라)⚠️	나⚠️	나	다	
산림경영	다	라	라	가	나	나	
산림법규	나	나	다	라	라	라	
산림토목	나	가	가	다	가	라	나
임산가공	라	라	나⚠️	①	다	나	가⚠️

이 공개문제에서 읽어야 할 출제 경향

- **지침 수치형**: 활착률 표준지(2%·200㎡·100㎡), 미래목(5m·200본), 임도 배수(100년·1.2배·60~100m·1,000/800mm), 기능인영림단(60%/50%) — 03_암기요약표의 숫자를 그대로 묻는다.
- **계산형**: 식재본수, 간벌 후 간격, Abbott, Pressler, Kameraltaxe, 시장가역산, 손익분기점, 합리식·임계유속, 함수율, 원목재적 — 과목마다 1~2문항씩 나온다.
- **사례(시나리오)형**: 산주 상담·컨설팅 보고서·현장대리인 문의처럼 **실무 상황 속에서 법령·지침을 적용**하게 한다.